

Week 1+2+3

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.1

1. 叙述 n 维带边流形 $(M, \partial M)$ 的定义.
2. 验证 ∂M 是一个 $(n-1)$ -维拓扑流形.
3. 求证 $(M, \partial M), (N, \partial N)$ 是两个带边流形, $M \times N$ 也是个带边流形, $(M \times N)$ 的边界是?

Proof. 1. 一个 n 维带边拓扑流形 M 是指, 一个第二可数的 Hausdorff 空间, 同时满足对于任意的 $p \in M$, 存在 M 上包含了 p 的开集 U , 以及 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 上的一个开集 V , 使得 $\varphi : U \rightarrow V$ 是一个同胚映射. M 的边界 ∂M 被定义为

$$\partial M := \{p : \text{存在坐标卡 } (U, \varphi : U \rightarrow V \subseteq \mathbb{H}^n), \text{ s.t. } p \in U, \varphi(p) \in \partial \mathbb{H}^n\}$$

2. ∂M 在赋予了 M 的子空间拓扑下也是一个第二可数的 Hausdorff 空间. 现在, 定义

$$\text{Int}(M) := \{p : \text{存在坐标卡 } (U, \varphi), \text{ s.t.}, \varphi(p) \in \text{Int}(\mathbb{H}^n)\}$$

我们希望证明

$$\text{Int}(M) \cap \partial M = \emptyset$$

从而 $p \in \partial M$ 与否与坐标卡的选取无关. 为此, 我们假设存在 $p \in \text{Int}(M) \cap \partial M$. 由于 $p \in \text{Int}(M)$, 存在包含了 p 的坐标卡 (U_1, φ_1) , 使得 $\varphi_1 : U_1 \rightarrow V_1$ 是一个同胚映射, 其中 V_1 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集 (由于 $\text{Int}(\mathbb{H}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集, 这里不妨认为 V_1 就是 $\mathbb{R}^n$ 的开集). 设 $\varphi_1(p) = q_1$, 则 V_1 是 q_1 在 $\mathbb{R}^n$ 上的一个开邻域. 此外, 由于 $p \in \partial M$, 存在另一个包含了 p 坐标卡 (U_2, φ_2) , 使得 $\varphi_2 : U_2 \rightarrow V_2$ 是一个同胚映射. 其中 V_2 是 $\mathbb{H}^n$ 上的开集. 且 $q_2 := \varphi_2(p) \in \partial \mathbb{H}^n$. 则 V_2 是 q_2 在 $\mathbb{H}^n$ 上的一个开邻域, 使得 $V_2 \cap \partial \mathbb{H}^n \neq \emptyset$. 现在, 令 $U := U_1 \cap U_2$, 考虑映射

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \varphi_1(U) \rightarrow \varphi_2(U), \quad q \mapsto \varphi_2(\varphi_1^{-1}(q))$$

是两个同胚映射 $(\varphi_1^{-1})|_{\varphi_1(U)}, \varphi_2|_U$ 的复合映射, 从而也是一个同胚映射. 由区域不变性定理, 上述映射将 $\mathbb{R}^n$ 上的开集 $\varphi_1(U)$ 映到一个开集. 但是 $q_2 \in \varphi_2(U)$, 而以 q_2 为中心的任意 $\mathbb{R}^n$ 上的开球不含于 $\mathbb{H}^n$, 进而不含于 $\varphi_2(U)$, 因

此 $\varphi_2(U)$ 不是一个开集, 产生了一个矛盾. 至此, 我们证明了 $\text{Int}(M) \cap \partial M = \emptyset$.

设 $\{(\varphi_\alpha, U_\alpha)\}$ 是 M 的一个图册. 取其中 φ_α 的像为 $\mathbb{H}^n$ 中子集的部分 $\{(\varphi_\beta, U_\beta)\}$. 则 $\{U_\beta\}$ 是 M 上覆盖了 ∂M 的一族开集. 令 $V_\beta := U_\beta \cap \partial M$, 则 $\{V_\beta\}$ 是 ∂M 上覆盖了 ∂M 的一族开集. 定义

$$\begin{aligned}\psi_\beta : V_\beta &\rightarrow \varphi_\beta(V_\beta) \\ p &\mapsto \varphi_\beta(p)\end{aligned}$$

是一个双射. 由于 $p \in \partial M$ 与否与坐标卡的选取无关, 因此 $\varphi_\beta(p) \in \partial \mathbb{H}^n, \forall p \in V_\beta$. 现在, 一方面

$$\varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n = \varphi_\beta(U_\beta \cap \varphi_\beta^{-1}(\partial \mathbb{H}^n)) \subseteq \varphi_\beta(U_\beta \cap \partial M) = \varphi_\beta(V_\beta)$$

另一方面,

$$\varphi_\beta(V_\beta) = \varphi_\beta(U_\beta \cap \partial M) = \varphi_\beta(U_\beta) \cap \varphi_\beta(\partial M) \subseteq \varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n$$

因此

$$\varphi_\beta(V_\beta) = \varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n$$

是 $\partial \mathbb{H}^n$ 上的一个开集. 由于 $\partial \mathbb{H}^n \simeq \mathbb{R}^{n-1}$, $\varphi_\beta(V_\beta)$ 可以等同于 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的一个开集. 此外, $\psi_\beta = \varphi_\beta|_{V_\beta}$, $\psi_\beta^{-1} = (\varphi_\beta)^{-1}|_{\varphi_\beta(V_\beta)}$ 均为连续映射. 故 ψ_β 是同胚映射. 于是我们找到了 ∂M 上的一个图册 $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$. 因此 ∂M 是一个 $(n-1)$ 维拓扑流形.

3. 令 $\{(\varphi_\lambda, U_\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ 是 m 维带边流形 $(M, \partial M)$ 上的一个光滑图册. 设 $\{(\varphi_{\lambda_0}, U_{\lambda_0})\}_{\lambda_0 \in \Lambda_0}$ 是其上的内部坐标卡, $\{(\varphi_{\lambda_\partial}, U_{\lambda_\partial})\}_{\lambda_\partial \in \Lambda_\partial}$ 是其上的边界坐标卡. 令 $\{(\psi_{\lambda'}, V_{\lambda'})\}_{\lambda' \in \Lambda'}$ 是 n 维带边流形 $(N, \partial N)$ 上的一个光滑坐标卡. 类似地定义 $\{(\psi_{\lambda'_0}, U_{\lambda'_0})\}_{\lambda'_0 \in \Lambda'_0}$ 和 $\{(\psi_{\lambda'_\partial}, V_{\lambda'_\partial})\}_{\lambda'_\partial \in \Lambda'_\partial}$. 对于任意的 $\lambda_0 \in \Lambda_0$, $\lambda'_0 \in \Lambda'_0$, 以及任意的 $\lambda'_\partial \in \Lambda'_\partial$, $\lambda_\partial \in \Lambda_\partial$

$$(\varphi_{\lambda_0} \times \psi_{\lambda'_\partial})(U_{\lambda_0} \times V_{\lambda'_\partial}) = \varphi_{\lambda_0}(U_{\lambda_0}) \times \psi_{\lambda'_\partial}(V_{\lambda'_\partial})$$

是 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{H}^n \simeq \mathbb{H}^{m+n}$ 上的一个开集.

$$(\varphi_{\lambda_\partial} \times \psi_{\lambda'_0})(U_{\lambda_\partial} \times V_{\lambda'_0}) = \varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial}) \times \psi_{\lambda'_0}(V_{\lambda'_0})$$

是 $\mathbb{H}^m \times \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{H}^{m+n}$ 上的一个开集. 这两个集合嵌入到 $\mathbb{R}^{m+n}$ 上的边界分别

为

$$\varphi_{\lambda_o}(U_{\lambda_o}) \times \partial(\psi_{\lambda'_o}(V_{\lambda'_o})), \quad \partial(\varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial})) \times \psi_{\lambda'_o}(V_{\lambda'_o})$$

此外, 对于任意的 $\lambda_o \in \Lambda_o, \lambda'_o \in \Lambda'_o$,

$$(\varphi_{\lambda_o} \times \psi_{\lambda'_o})(U_{\lambda_o} \times V_{\lambda'_o}) = \varphi_{\lambda_o}(U_{\lambda_o}) \times \psi_{\lambda'_o}(V_{\lambda'_o})$$

是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 上的一个开集. 对于任意的 $\lambda_\partial \in \Lambda_\partial, \lambda'_\partial \in \Lambda'_\partial$,

$$(\varphi_{\lambda_\partial} \times \psi_{\lambda'_\partial})(U_{\lambda_\partial} \times V_{\lambda'_\partial}) = \varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial}) \times \psi_{\lambda'_\partial}(V_{\lambda'_\partial})$$

是 $\mathbb{H}^m \times \mathbb{H}^n \simeq \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \times \mathbb{R}^{m+n-2}$ 上的一个开集. 它嵌入在 $\mathbb{R}^{m+n}$ 上的边界为

$$\partial(\varphi_{\lambda_\partial}(U_{\lambda_\partial})) \times \partial(\psi_{\lambda'_\partial}(V_{\lambda'_\partial}))$$

由于微分同胚的乘积也是微分同胚, 对于任意的 $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda, \lambda'_1, \lambda'_2 \in \Lambda'$

$$(\varphi_{\lambda_1} \times \psi_{\lambda'_1}) \circ (\varphi_{\lambda_2} \times \psi_{\lambda'_2})^{-1} = (\varphi_{\lambda_1} \circ \varphi_{\lambda_2}^{-1}) \times (\psi_{\lambda'_1} \circ \psi_{\lambda'_2}^{-1})$$

也是微分同胚. 由于 $\mathbb{H}^m \times \mathbb{H}^n$ 与 $\mathbb{H}^{m+n}$ 并不同胚. 在采用了之前 2. 中回答的定义下, $M \times N$ 不能严格地成为一个带边流形, 但是如果我们允许边界坐标卡的模型空间取在形如 $\mathbb{R}_{\geq 0}^2 \times \mathbb{R}^k$ 的空间上 (cornor), 则 $\{(\varphi_\lambda \times \psi_{\lambda'}, U_\lambda \times V_{\lambda'})\}_{(\lambda, \lambda') \in \Lambda \times \Lambda'}$ 是 $M \times N$ 上一族光滑相容的坐标卡. 在这个定义下 $M \times N$ 成为一个 $m+n$ 维光滑带边流形 (带角流形). 我们可以类似地定义 M 的边界点为使得在某个坐标映射下的像落在模型空间的边界上的点, 并利用区域不变性原理说明点是否落在边界上与坐标卡的选取无关. 因此, $M \times N$ 上的点是否落在边界上, 取决于在任意 (某一) 坐标映射下的像点是否落在模型空间的边界上, 上面对坐标映射像的边界的讨论已经说明了,

$$\partial(M \times N) = (\partial M \times N) \cup (M \times \partial N)$$

可以称其中 $\partial M \times \partial N$ 上的点为 $M \times N$ 的“角点”.

□

Exercise 1.2 ▶ 通过粘接构造光滑流形

1. 设 M 上有一族光滑的图册 $\{\varphi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha\}$. 记 $\varphi_{\alpha\beta} := \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$. 证明: $\varphi_{\alpha\beta}$ 满足 cocycle 条件:
 - (a) $\varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\gamma}$
 - (b) $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}$

- (c) $\varphi_{\alpha\beta} = (\varphi_{\beta\alpha})^{-1}$
2. 考虑 $\{V_\alpha\}$. 对于每一对 (α, β) , 给定 V_α 中的一个开集 $V_{\alpha\beta}$, 给定一族微分同胚 $\varphi_{\alpha\beta} : V_{\alpha\beta} \rightarrow V_{\beta\alpha}$. 并且, 这一族映射 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ 满足 cocycle 条件. 令 $\tilde{M} = \sqcup V_\alpha$. 定义 “ $\sim$ ”:

$$x \sim y : \iff \exists \alpha, \beta, \text{ s.t. } x \in V_\alpha, y \in V_\beta \text{ 且 } y = \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

证明:

- (a) $\sim$ 是一个等价关系
 (b) $\tilde{M}/\sim$ 同胚于 M
 (c) 构造一个 $\tilde{M}/\sim$ 上的光滑结构.

Proof. 1. (a) 对于任意的 $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$, 我们有

$$\begin{aligned} \varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) &= \varphi_\gamma \circ \varphi_\beta^{-1} \circ \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\ &= \varphi_\gamma \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\ &= \varphi_{\alpha\gamma}(x) \end{aligned}$$

因此在 $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$ 上成立 $\varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\gamma}$.

(b) 对于任意的 $x \in V_\alpha$,

$$\varphi_{\alpha\alpha}(x) = \varphi_\alpha \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) = x$$

因此 $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}_{V_\alpha}$

(c) 对于任意的 $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$

$$\begin{aligned} \varphi_{\alpha\beta}(x) &= \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\ &= (\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1})^{-1}(x) \\ &= \varphi_{\beta\alpha}^{-1}(x) \end{aligned}$$

2. (a) 由于 $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}_{V_\alpha}$, 我们有

$$x \in V_\alpha, \quad \varphi_{\alpha\alpha}(x) = x$$

根据定义 $x \sim x$. 若 $x \sim y$, 则 $\exists \alpha, \beta$ s.t. $x \in V_\alpha, y \in V_\beta, y = \varphi_{\alpha\beta}(x)$. 此时

$$\varphi_{\beta\alpha}(y) = \varphi_{\beta\alpha} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) = \text{Id}_{V_{\alpha\beta}}(x) = x$$

因此 $y \sim x$.

若 $x \sim y, y \sim z$. 则

$$\exists \alpha, \beta, \gamma, s.t. x \in V_\alpha, y \in V_\beta, z \in V_\gamma \text{ 且 } y = \varphi_{\alpha\beta}(x), z = \varphi_{\beta\gamma}(y)$$

此时我们有

$$x \in V_\alpha, z \in V_\gamma, \text{ 且 } z = \varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) = \varphi_{\alpha\gamma}(x)$$

这表明 $x \sim z$. 最终我们得到 $\sim$ 上一个等价关系.

(b) 定义映射 $\varphi : M \rightarrow \tilde{M}/\sim$,

$$\varphi(p) := [\varphi_\alpha(p)]_\sim, \text{ 若 } p \in U_\alpha.$$

令 $x \in \varphi_\alpha(p)$. 若还有 $p \in U_\beta$, 令 $y = \varphi_\beta(p)$. 则此时

$$x \in V_\alpha, y \in V_\beta, \quad y = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \circ \varphi_\alpha(p) = \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

表明 $x \sim y$. 故 φ 是良定义的. 易见 $\varphi(M) = [\sqcup V_\alpha]_\sim$, φ 是满射. 为了说明 φ 是单射, 我们设

$$\varphi(p_1) = \varphi(p_2)$$

设 $p_1 \in U_\alpha, p_2 \in U_\beta$. 则 $\varphi_\alpha(p_1) \in V_\alpha, \varphi_\beta(p_2) \in V_\beta$. 由于 $\varphi_\alpha(p_1) \sim \varphi_\beta(p_2)$, 且 $\{V_\alpha\}$ 在 $\tilde{M}$ 上两两无交. 我们有

$$\varphi_\beta(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_\alpha(p_1) = \varphi_\beta(p_1) \implies p_1 = p_2$$

这表明 φ 是一个单射. 因此 φ 是双射. 任取 M 上的开集 O . 则,

$$O = O \cap M = O \cap \left(\bigcup_\alpha U_\alpha \right) = \bigcup_\alpha (O \cap U_\alpha) =: \bigcup_\alpha O_\alpha$$

其中每个 O_α 是 U_α 上的一个开子集. 因此

$$\varphi(O) = \bigcup_\alpha \varphi(O_\alpha) = \bigcup_\alpha [\varphi_\alpha(O_\alpha)]_\sim$$

由于 φ_α 是同胚, 故 $\varphi_\alpha(O_\alpha)$ 是一个开集, 进而由商拓扑的定义知 $[\varphi_\alpha(O_\alpha)]_\sim$ 是一个开集, $\varphi(O)$ 是一个开集. 以上表明 φ 是一个开映射. 反过来, 若 $[O]_\sim$

是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个开集, 则

$$[O]_{\sim} = [O \cap \tilde{M}]_{\sim} = [O \cap (\sqcup V_{\alpha})]_{\sim} = [\sqcup (O \cap V_{\alpha})]_{\sim} =: [\sqcup O_{\alpha}]_{\sim} = \bigcup_{\alpha} [O_{\alpha}]_{\sim}$$

是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个开集. 其中每个 O_{α} 都是 V_{α} 上的一个开集. 我们有

$$\varphi^{-1}([O]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi^{-1}([O_{\alpha}]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi^{-1}([\varphi_{\alpha}(\varphi_{\alpha}^{-1}(O_{\alpha}))]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi_{\alpha}^{-1}(O_{\alpha})$$

是 M 上的一个开集. 故 φ 是一个连续映射. 因此, φ 是一个同胚映射. $\tilde{M}/\sim$ 与 M 同胚.

- (c) 在 $V_{\alpha}/\sim$ 上按以下方式定义 ψ_{α} . 对于每个 $x \in V_{\alpha}/\sim$, 存在唯一的 $p \in U_{\alpha}$ 使得 $x = [\varphi_{\alpha}(p)]_{\sim}$. 定义 $\psi_{\alpha}(x) := \varphi_{\alpha}(p)$. 即我们定义了 $\psi_{\alpha} : V_{\alpha}/\sim \rightarrow V_{\alpha}$

$$\psi_{\alpha}([\varphi_{\alpha}(p)]_{\sim}) := \varphi_{\alpha}(p), \quad p \in U_{\alpha}$$

显然 ψ_{α} 是一个同胚映射. 则 $(V_{\alpha}/\sim, \psi_{\alpha})$ 是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个坐标卡. 现在考虑两个坐标卡之间的相容性. 设 $(V_{\alpha}/\sim, \psi_{\alpha}), (V_{\beta}/\sim, \psi_{\beta})$ 是按上述方式定义的两个不同的坐标卡. 则对于任意的 $y \in \psi_{\alpha}((V_{\alpha}/\sim) \cap (V_{\beta}/\sim))$, 存在唯一的

$$x \in (V_{\alpha}/\sim) \cap (V_{\beta}/\sim)$$

使得 $y = \psi_{\alpha}(x)$. 分别存在唯一的 $p_1 \in U_{\alpha}, p_2 \in U_{\beta}$, 使得

$$x = [\varphi_{\alpha}(p_1)]_{\sim} = [\varphi_{\beta}(p_2)]_{\sim}$$

根据 $\sim$ 的定义, 由于 $\varphi_{\beta}(p_2) \in V_{\beta}, \varphi_{\alpha}(p_1) \in V_{\alpha}$, 我们有

$$\varphi_{\beta}(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_{\alpha}(p_1)$$

此外 $\psi_{\alpha}, \psi_{\beta}$ 的定义给出

$$y = \psi_{\alpha}(x) = \varphi_{\alpha}(p_1), \quad \psi_{\beta}(x) = \varphi_{\beta}(p_2)$$

于是

$$\psi_{\alpha\beta}(y) = \psi_{\beta} \circ \psi_{\alpha}^{-1} \circ \psi_{\alpha}(x) = \psi_{\beta}(x) = \varphi_{\beta}(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_{\alpha}(p_1) = \varphi_{\alpha\beta}(y)$$

这表明在 $\psi_{\alpha}((V_{\alpha}/\sim) \cap (V_{\beta}/\sim))$ 上, 成立

$$\psi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\beta}$$

而 $\varphi_{\alpha\beta}$ 是一个微分同胚, 因此 $\psi_{\alpha\beta}$ 也是一个微分同胚. 因此 $\{(V_\alpha/\sim, \psi_\alpha)\}$ 是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个光滑图册, 它诱导出其上的一个光滑结构.

□

Exercise 1.3 ▶ 光滑流形的乘积

1. M, N 是两个光滑流形, $\{\varphi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha\}, \{\psi_\beta, X_\beta, Y_\beta\}$. 求证 $M \times N$ 是一个光滑流形.
2. 具体构造 $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1 \subset \mathbb{R}^4$ 上的一个光滑结构.

Proof. 1. 考虑 $M \times N$ 上的乘积拓扑, 由于 M, N 均是 Hausdorff 且第二可数的, 根据乘积拓扑的性质, $M \times N$ 是 Hausdorff 且第二可数的. 并且每个 $\varphi_\alpha \times \psi_\beta$ 都是 $U_\alpha \times X_\beta$ 到 $V_\alpha \times Y_\beta$ 的同胚映射. 由于欧式空间上, 映射光滑当且仅当分量映射均光滑, 因此微分同胚的乘积也是微分同胚, 我们有

$$(\varphi_{\alpha_1} \times \psi_{\beta_1}) \circ (\varphi_{\alpha_2} \times \psi_{\beta_2})^{-1} = (\varphi_{\alpha_1} \circ \varphi_{\alpha_2}^{-1}) \times (\psi_{\beta_1} \circ \psi_{\beta_2}^{-1})$$

也是一个微分同胚. 因此全体 $\varphi_\alpha \times \psi_\beta$ 中两两之间的过渡映射也是微分同胚. 并且由于 $\{U_\alpha \times X_\beta\}$ 是 $M \times N$ 的覆盖了全空间的一族开集.

因此 $\{\varphi_\alpha \times \psi_\beta, U_\alpha \times X_\beta, V_\alpha \times Y_\beta\}$ 构成 $M \times N$ 上的一个光滑图册. 故而 $M \times N$ 是一个光滑流形.

2. 先来考虑 S^1 上的光滑结构. 取 S^1 在 $\mathbb{R}^2$ 中的子空间拓扑, 则 S^1 是第二可数且 Hausdorff 的. 令 $U_1 = S^1 \setminus \{(1, 0)\}$, 定义映射 $\varphi_1 : U_1 \rightarrow (0, 2\pi)$ 如下: 由于对于任意的 $p \in U_1$, 存在唯一的 $\theta \in (0, 2\pi)$ 使得 $p = (\cos \theta, \sin \theta)$, 我们可以定义 $\varphi_1(p) = \theta$, 它的逆映射为 $\varphi_1^{-1}(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$, 易见 φ_1 是一个同胚映射. 类似地, 令 $U_2 = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$, 定义 $\varphi_2 : U_2 \rightarrow (-\pi, \pi)$ 如下: 对于 $p \in U_2$, 存在唯一的 $\alpha \in (-\pi, \pi)$ 使得 $p = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 定义 $\varphi_2(p) = \alpha$. 逆映射为 $\varphi_2^{-1}(\alpha) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, φ_2 是一个同胚映射. $U_1 \cup U_2 = S^1$, 只需要验证 φ_1, φ_2 的光滑相容性. 注意到 $U_1 \cap U_2$ 是上下开半圆弧的无交并, 并且

$$(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})(\theta) = \begin{cases} \theta, & \theta \in (0, \pi) \\ \theta - 2\pi, & \theta \in (\pi, 2\pi) \end{cases}$$

在每个开集上都是微分同胚, 因此 $(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})(\theta)$ 是一个微分同胚. 故 $\{(U_1, \varphi_1), (U_2, \varphi_2)\}$ 是 S^1 上的一个光滑图册. 根据 1. 的构造, 我们可以给出 $S^1 \times S^1$ 的一个光滑图册

$$\mathfrak{M}_{\mathbb{T}^2} = \{(U_i \times U_j, \varphi_i \times \varphi_j)\}_{i,j=1,2}$$

从而给出 $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$ 的一个光滑结构.

□

Exercise 1.4

设 $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个连续函数. $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $U = B_1^m(0)$. 定义

$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) : x \in B_1^m(0)\}$$

求证: $\Gamma(f)$ 是拓扑流形. 试问 $\Gamma(f)$ 是否是一个光滑流形?

Proof. $\Gamma(f)$ 是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的子空间, 由于 $\mathbb{R}^{m+n}$ 是 Hausdorff 且第二可数的, 故 $\Gamma(f)$ 也是 Hausdorff 且第二可数的. 考虑映射 $\varphi : \Gamma(f) \rightarrow B_1^m(0)$,

$$\varphi((x, f(x))) := x$$

为向第一个分量的投影映射, φ 是一个连续映射. 它有逆映射为

$$B_1^m(0) \rightarrow \Gamma(f), \quad x \mapsto (x, f(x))$$

也是一个连续映射. 因此 φ 是 $\Gamma(f)$ 到 $\mathbb{R}^m$ 上开集 $B_1^m(0)$ 的一个同胚映射. 故 $\Gamma(f)$ 是局部欧的, 它有全局的坐标卡 $(\varphi, \Gamma(f))$. 这就说明了 $\Gamma(f)$ 是一个拓扑流形. 由于 $(\varphi, \Gamma(f), B_1^m(0))$ 本身构成 M 的一个图册, 相容性条件空洞地成立, 因此 $\Gamma(f)$ 上存在一个光滑结构, 故 $\Gamma(f)$ 在配备了这个光滑结构下成为一个光滑流形 (但不一定是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的子流形). □

Exercise 1.5

证明 T_2 空间收敛点列的极限点唯一.

Proof. 设 X 是一个 T_2 的空间, $\{x_n\}$ 是 X 上的收敛点列. 若它存在两个极限点 $x, y \in X$, $x \neq y$. T_2 性质给出存在 x 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V , 使得 $U \cap V = \emptyset$. 极限点的定义给出存在 $N_1 \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得对于任意的 $n \geq N_1$, $x_n \in U$; 存在 $N_2 \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得对于任意的 $n \geq N_2$, $x_n \in V$. 这表明对于任意的 $m \geq \max\{N_1, N_2\}$,

$$x_m \in U \cap V = \emptyset$$

这是一个矛盾, 因此 $\{x_n\}$ 的极限点唯一. □

Exercise 1.6

证明

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) := \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$$

是光滑流形.

Proof. 为 $M(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$ 赋予标准的欧式拓扑. 我们知道 $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $M(n, \mathbb{R})$ 上的连续映射, 因此 $GL(n, \mathbb{R})$ 是 $M(n, \mathbb{R})$ 的开子集. 为 $GL(n, \mathbb{R})$ 赋予 $M(n, \mathbb{R})$ 的子空间拓扑, 则 $GL(n, \mathbb{R})$ 是第二可数且 Hausdorff 的. 令 $\varphi : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{n^2}$ 是典范同构, 它也是一个同胚映射. 因此 $\varphi(GL(n, \mathbb{R}))$ 也是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的一个开子集, 将 φ 限制在 $GL(n, \mathbb{R})$ 上, 我们得到同胚映射

$$\varphi|_{GL(n, \mathbb{R})} : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \varphi(GL(n, \mathbb{R}))$$

因此 $(GL(n, \mathbb{R}), \varphi|_{GL(n, \mathbb{R})})$ 是 $GL(n, \mathbb{R})$ 上的一个全局的坐标卡, 它本身给出 $GL(n, \mathbb{R})$ 的一个光滑结构, 因此 $GL(n, \mathbb{R})$ 是一个光滑流形. $\square$

Exercise 1.7

$\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}P^n$ 是否是光滑映射?

Proof. 考虑 $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 的标准的作为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的开子流形的光滑结构, 其上存在一个全局的坐标卡 $(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}, \text{Id}_{\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}})$. 考虑 $\mathbb{R}P^n$ 的光滑坐标 $(U_i, \varphi_i), i = 0, 1, 2, \dots, n$, 其中

$$U_i = \{[x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{R}P^n : x_i \neq 0\}$$

$$\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \varphi_i([x_0 : \dots : x_n]) = \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{\hat{x}_i}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right)$$

$[x_0 : \dots : x_n]$ 为齐次坐标. $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 构成 $\mathbb{R}P^n$ 的一个光滑图册. 在 $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 的全局坐标卡, 和任意的 $\mathbb{R}P^n$ 的光滑坐标 (U_i, φ_i) 下, π 的坐标表示为

$$(x_0, x_1, \dots, x_n) \mapsto \left(\frac{x_0}{x_i}, \dots, \frac{\hat{x}_i}{x_i}, \dots, \frac{x_n}{x_i} \right)$$

是 $\pi^{-1}(U_i) \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的一个 C^∞ 映射. 因此 π 是一个光滑映射. $\square$

Exercise 1.8

$$\forall p \in M, \exists U_p \subset M \text{ open} : f = c \text{ on } U_p.$$

$$X_p f = 0, \quad \forall X_p \in T_p M.$$

Proof. 任取 $p \in M$, 设 $U_p \subseteq M$ 是开集, 使得 $f \equiv c$ 在 U_p 上成立. 存在光滑的 bump 函数 $\lambda \in C^\infty(M)$, 使得

$$\lambda(p) = 1, \quad \text{supp}(\lambda) \subseteq U_p, \quad 0 \leq \lambda(q) \leq 1, \forall q \in M$$

由于 $X_p c = 0$, 且 X_p 是线性的, 因此 $X_p f = 0$ 当且仅当 $X_p(f - c) = 0$, 因此不妨设 $c = 0$. 此时在 U_p 上, 由于 $f = 0$, $\lambda f = 0$, 在 $M \setminus \text{supp} \lambda$ 上, 由于 $\lambda = 0$, $\lambda f = 0$. 由于 $M \subseteq U \cup (M \setminus \text{supp} \lambda)$, $\lambda f \equiv 0$. 由导子性

$$0 = X_p(\lambda f) = \lambda(p)(X_p f) + f(p)X_p \lambda = X_p f$$

□

Exercise 1.9

若 $\varphi : M \rightarrow N$ 是微分同胚, 证明 $\dim M = \dim N$.

Proof. 设 $p \in M, q = \varphi(p) \in N$. 则由于 φ 是微分同胚,

$$\text{Id}_{T_p M} = d(\text{Id}_M)_p = d(\varphi^{-1})_q \circ d(\varphi)_p$$

因此

$$d\varphi_p : T_p M \rightarrow T_q N$$

是一个线性同构. 故 $\dim T_p M = \dim T_q N$. 只需要说明 $\dim T_p M = \dim M$, $\dim T_q N = \dim N$. 设 $m = \dim M$. 考虑以 p 为中心的坐标卡 $(\psi = (x^1, \dots, x^m), U)$. 断言

$$T_p M = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^m} \Big|_p \right\}$$

其中

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (f) = \frac{\partial (f \circ \psi^{-1})}{\partial r^i} \Big|_{\psi(p)}$$

为了说明线性无关, 注意到

$$\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (x^j) = \delta_i^j$$

于是

$$\sum_{i=1}^m c^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p = 0 \implies c^i \delta_i^j = 0 \implies c^i = 0, \forall i$$

为了说明这组向量张成了 $T_p M$, 断言 $v = \sum_{i=1}^m v(x^i) \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$, 令 $\hat{f} = f \circ \varphi^{-1}$, 则由 Taylor 展开, 存在光滑函数 G_{ij} , 使得

$$\hat{f}(y) = \hat{f}(\psi(p)) + \sum_{i=1}^m (y^i - \psi(p)^i) \frac{\partial \hat{f}}{\partial y^i}(\psi(p)) + \sum_{i,j=1}^m (y^i - \psi(p)^i)(y^j - \psi(p)^j) G_{ij}(y)$$

代入 $y = \psi(s)$, 则

$$f(s) = f(p) + \sum_{i=1}^m (x^i(s) - x^i(p)) \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p$$

则

$$v(f) = v\left(f(p) + \sum_{i=1}^m (x^i - x^i(p)) g_i\right) = v(x^i) g_i(p) = \sum_{i=1}^m v(x^i) \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p$$

其中 $g_i(p) = \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p$. 因此 $\dim T_p M = m = \dim M$. 类似地, 可以说明 $\dim T_q N = \dim N$. $\square$

Exercise 1.10

考虑

$$\det : \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

1. 证明 $\det$ 光滑;
2. 对于 $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$, 计算 $T_A \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$
3. 计算 $(d \det)_A$

Proof. 1. 考虑 $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$$

是 $\mathbb{R}^{n^2} \simeq M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 的多项式函数, 进而是连续且光滑的. 我们有

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) = (\det)^{-1}(\mathbb{R} \setminus 0)$$

是一个开子集, 从而有自然的继承自 $M(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$ 的光滑结构. 在这个光滑

结构下, $\det : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 的光滑性等价于 $\det : M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 限制在 $GL(n, \mathbb{R})$ 上的光滑性, 自然是成立的.

2. 由于 $M(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$, 由于 $T_p \mathbb{R}^{n^2}$ 到 $\mathbb{R}^{n^2}$ 有自然的同构 $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \mapsto \varepsilon^i$. 设 p 是 A 同构到 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的点, 则

$$T_A M(n, \mathbb{R}) \simeq T_p \mathbb{R}^{n^2} \simeq \mathbb{R}^{n^2} \simeq M(n, \mathbb{R})$$

具体地, $T_A M(n, \mathbb{R})$ 通过将 $\frac{\partial}{\partial x_{i,j}} \Big|_A$ 映到 $E_{i,j}$ 同构于 $M(n, \mathbb{R})$

3.

$$(d \det)_A : M(n, \mathbb{R}) \simeq T_A GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow T_{\det(A)} \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}$$

计算 $(d \det)_A$, 相当于计算一个 $\mathbb{R}^{n^2}$ 到 $\mathbb{R}$ 欧式导数, 一个数分结论是

$$\frac{\partial \det A}{\partial a_{kl}} = C_{kl}$$

其中 C_{kl} 是 a_{kl} 的代数余子式. 因此

$$(d \det)_A (B) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n C_{kl} b_{kl} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n (A^*)_{lk} B_{kl} = \sum_{k=1}^n (A^* \cdot B)_{kk} = \text{tr}(A^* \cdot B)$$

又

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*$$

我们有

$$(d \det)_A (B) = \det A \text{tr}(A^{-1} B)$$

□

Exercise 1.11

设

$$F : M \rightarrow N$$

是光滑函数, $p \in M$, $(dF)_p$ 是同构. 证明 F 在 p 处是局部的微分同胚.

Proof. 记 $q = f(p)$. 取包含 p 的坐标卡 (U_0, φ) 和包含了 q 的坐标卡 (V_0, ψ) . 不妨

设 $F(U_0) \subseteq V_0$. 定义

$$f := \psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U_0) \rightarrow \psi(V_0)$$

设 $x = \varphi(p)$.

$$dF_p = (d\psi^{-1})_{f(x)} \circ df_x \circ (d\varphi)_p$$

由于 dF_p 是同构, $\det(J_f(\varphi(p))) \neq 0$. 由关于 f 的反函数定理, 存在开集 A 使得 $\varphi(p) \in A \subseteq \varphi(U_0)$, 满足

- $B = f(A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的开集;
- $f|_A : A \rightarrow B$ 是微分同胚

令 $U = \varphi^{-1}(A)$, 则 U 是 M 上的开集, 使得 $p \in U$. 令 $V = \psi^{-1}(B)$, 则 V 是 N 上的开集, 使得 $q \in V$. 因此 $F|_U : U \rightarrow V = \psi^{-1} \circ f|_A \circ \varphi$ 是一个微分同胚. $\square$

HW4

代靖涵 25120222201319

Exercise 2.1 ▶ 光滑流形的切丛

光滑流形 M 的切丛定义为

$$TM = \sqcup_{p \in M} T_p M,$$

其上有自然投影映射

$$\begin{aligned} \pi : TM &\rightarrow M \\ (p, X_p) &\mapsto p \end{aligned}$$

- a). 求证 $\pi : TM \rightarrow M$ 光滑且对任意的 $p \in M$ 和 $X_p \in T_p M$, $(d\pi)_{(p, X_p)}$ 为满射;
- b). 求证 $TS^1 \cong S^1 \times \mathbb{R}$;
- c). 求证 TM 是可定向的.

Proof. a). 任取 $p \in M$, 取 p 附近的坐标卡 (U, ψ) , 它诱导了 TM 上的坐标卡 $(\pi^{-1}(U), \tilde{\psi})$. 在这两组坐标卡下, π 的坐标表示为

$$\psi \circ \pi \circ \tilde{\psi}^{-1} : (u, (v^1, \dots, v^m)) \rightarrow u$$

是一个光滑映射, 故 π 是光滑的. 此外, 它的 Jacobi 在任一点处均为

$$(I_{m \times m}, O_{m \times m})$$

是满的矩阵. 由于 $(p, X_p) \in \pi^{-1}(U)$, 故 $(d\pi)_{(p, X_p)}$ 也是满射.

- b). 对于 $(x, y) \in S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$, 将 $T_{(x, y)} S^1$ 视为它的几何切向量空间

$$T_{(x, y)} S^1 \simeq \{(x, y)\} \times \{k(-y, x) : k \in \mathbb{R}\}$$

考虑向量场 $V : S^1 \rightarrow TS^1$

$$p = (x, y) \mapsto V_p = (p, (-y, x))$$

由于 V 关于 x, y 是光滑的, 故 V 是光滑的向量场. 定义映射 $\psi : S^1 \times \mathbb{R} \rightarrow TS^1$

$$\psi(p, c) = (p, c \cdot V_p)$$

在角度参数化下, ψ 表示为

$$(\theta, c) \mapsto ((\cos \theta, \sin \theta), c(-\sin \theta, \cos \theta))$$

是光滑的, 因此 ψ 是光滑映射. 对于 TS^1 上任一点 (p, X_p) , 存在唯一的 $c \in \mathbb{R}$, 使得 $X_p = c \cdot V_p$, 因此

$$\psi^{-1}(p, X_p) = (p, c), \quad X_p = c \cdot V_p$$

是一个逆映射. 这里 $c = \langle X_p, V_p \rangle / \|V_p\|^2$ 关于 X_p 是光滑的. 故 ψ 是一个微分同胚, 从而 $TS^1 \simeq S^1 \times \mathbb{R}$.

- c). 设 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 是 M 的一个光滑图册, 它给出 TM 的一个光滑图册 $\{(\pi^{-1}(U_\alpha), \tilde{\varphi}_\alpha)\}$ 转移函数为

$$\tilde{\varphi}_{\alpha\beta}(x_\alpha, v_\alpha) = (\varphi_{\alpha\beta}(x_\alpha), (d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha}(v_\alpha)) = (x_\beta(x_\alpha), v_\beta(x_\alpha, v_\alpha))$$

它的 Jacobi 为

$$d\tilde{\varphi}_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_\beta}{\partial x_\alpha} & \frac{\partial x_\beta}{\partial v_\alpha} \\ \frac{\partial v_\beta}{\partial x_\alpha} & \frac{\partial v_\beta}{\partial v_\alpha} \end{pmatrix}$$

由于 v_β 关于 v_α 是线性的, 故 $\frac{\partial v_\beta}{\partial v_\alpha} = (d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha} \cdot \frac{\partial x_\beta}{\partial x_\alpha} = (d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha}$. 由于 x_β 不依赖 v_α , $\frac{\partial x_\beta}{\partial v_\alpha} = 0$. 因此

$$\det(d\tilde{\varphi}_{\alpha\beta})_{(x_\alpha, v_\alpha)} = ((\det d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha})^2 > 0$$

故 TM 是可定向的. □

Exercise 2.2

- a). 求证 $\det : \text{Gl}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是淹没;
b). 求证映射 $f(X) = X^T X$ 是常秩映射.

Proof. a). 上次作业中证明了

$$(d \det)_A(B) = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}B)$$

在任一点 A 处, 我们取 $B = A$, 则

$$(d \det)_A(A) = \det A \operatorname{tr}(\operatorname{Id}) = n \det A \neq 0$$

这表明 $(d \det)_A$ 在任一点处不是零映射, 从而只能是满秩的. 故 $\det$ 是淹没.

b). 由于 $M(n, \mathbb{R})$ 和 $S(n, \mathbb{R})$ 是线性空间, $\operatorname{Gl}(n, \mathbb{R})$ 是 $M(n, \mathbb{R})$ 的开子流形. df_A 等同于映射

$$T_A \operatorname{Gl}(n, \mathbb{R}) \simeq M(n, \mathbb{R}) \rightarrow S(n, \mathbb{R}) \simeq T_{f(A)} S(n, \mathbb{R})$$

$$H \mapsto \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(A + tH) = A^T H + H^T A$$

对于任意的 $S \in S(n, \mathbb{R})$, 取 $H = \frac{1}{2}(A^T)^{-1}S$, 则 $A^T H + H^T A$ 化为

$$A^T \left(\frac{1}{2}(A^T)^{-1}S \right) + \left(\frac{1}{2}(A^T)^{-1}S \right)^T A = \frac{1}{2}S + \frac{1}{2}S^T = S$$

这表明对于任意的 $A \in \operatorname{Gl}(n, \mathbb{R})$, df_A 都是满射. 故 f 有常秩 $\dim S(n, \mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}$.

□

Exercise 2.3 ▶ 光滑流形的乘积

设 M_i, N_i ($i = 1, 2$) 是光滑流形.

- 求证 $M_1 \times M_2$ 可由 M_1, M_2 的光滑结构诱导成一个光滑流形;
- 计算切空间 $T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2)$;
- $f_1 : M_1 \rightarrow N_1, f_2 : M_2 \rightarrow N_2$ 是两个光滑映射, 计算 $d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2)$.

Proof. a). 取 M_1 的一个光滑图册 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$, 取 M_2 的一个光滑图册 $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$. 则所有 $U_\alpha \times V_\beta$ 都是开集, 它在连续映射 $\varphi_\alpha \times \psi_\beta$ 下的像为 $\varphi_\alpha(U_\alpha) \times \psi_\beta(V_\beta)$ 也是开集. 并且过渡映射为

$$(\varphi_{\alpha_1} \times \psi_{\beta_1}) \circ (\varphi_{\alpha_2} \times \psi_{\beta_2})^{-1} = (\varphi_{\alpha_1} \circ \varphi_{\alpha_2}^{-1}) \times (\psi_{\beta_1} \circ \psi_{\beta_2}^{-1})$$

为两个光滑映射的乘积, 也是光滑的. 这表明 $\{(U_\alpha \times V_\beta, \varphi_\alpha \times \psi_\beta)\}$ 构成 $M_1 \times$

M_2 上的一个光滑图册. 故 $M_1 \times M_2$ 上有一个光滑结构.

- b). 取 p_1 在 M_1 上的一个局部坐标 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, 取 p_2 在 M_2 上的一个局部坐标 (V_β, ψ_β) . 则 $(U_\alpha \times V_\beta, \varphi_\alpha \times \psi_\beta)$ 是 (p_1, p_2) 在 $M_1 \times M_2$ 上的一个局部坐标. 设 M_1 在 U_α 上的坐标向量场为

$$\partial_1^\alpha, \dots, \partial_{m_1}^\alpha$$

设 M_2 在 V_β 上的坐标向量场为

$$\partial_1^\beta, \dots, \partial_{m_2}^\beta$$

对于 $M_1 \times M_2$ 上的光滑函数 f , $f|_{M_1 \times \{p_2\}}$, $f|_{\{p_1\} \times M_2}$ 分别给出 M_1 和 M_2 上的光滑函数. 具体地,

$$f|_{M_1 \times \{p_2\}} \in C^\infty(M_1), \quad p \mapsto f(p, p_2)$$

于是对于 $f \in C^\infty(M_1 \times M_2)$, 定义 ∂_i^α 诱导出 $T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2)$ 上的一个切向量, 记作 $\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}$, 定义为

$$\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}(f) = \partial_i^\alpha|_{p_1}(f|_{M_1 \times \{p_2\}})$$

不难验证这样定义的 $\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}$ 满足线性和 Leibniz 律, 从而确实是一个切向量. 类似地, 我们定义 $\partial_j^\beta|_{(p_1, p_2)}$. 为了说明 $\{\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}\}, \{\partial_j^\beta|_{(p_1, p_2)}\}$ 是线性无关的, 设 $U_\alpha \times V_\beta$ 上的坐标为

$$(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^{m_1}, x_\beta^1, \dots, x_\beta^{m_2})$$

对于任意的实数 $k_1^\alpha, \dots, k_{m_1}^\alpha, k_1^\beta, \dots, k_{m_2}^\beta$, 我们有如果

$$\left(\sum_{i=1}^{m_1} k_i^\alpha \partial_i^\alpha + \sum_{j=1}^{m_2} k_j^\beta \partial_j^\beta \right)(f) = 0, \forall f \in C^\infty(M_1 \times M_2)$$

则

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\sum_{i=1}^{m_1} k_i^\alpha \partial_i^\alpha + \sum_{j=1}^{m_2} k_j^\beta \partial_j^\beta \right)(x_\alpha^j) = k_j^\alpha \\ 0 &= \left(\sum_{i=1}^{m_1} k_i^\alpha \partial_i^\alpha + \sum_{j=1}^{m_2} k_j^\beta \partial_j^\beta \right)(x_\beta^i) = k_i^\beta \end{aligned}$$

这就说明了线性无关性. 因此

$$\begin{aligned} T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2) &= \text{span} \left\{ \partial_1^\alpha|_{(p_1, p_2)}, \dots, \partial_{m_1}^\alpha|_{(p_1, p_2)}, \partial_1^\beta|_{(p_1, p_2)}, \dots, \partial_{m_2}^\beta|_{(p_1, p_2)} \right\} \\ &\simeq T_{p_1}M_1 \oplus T_{p_2}M_2 \end{aligned}$$

- c). 沿用上面的记号和坐标表示, 根据上面的定义对于任意的 $v \in T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2)$, 存在唯一的 $v_1 \in T_{p_1}M_1, v_2 \in T_{p_2}M_2$, 使得 $v = v_1 + v_2$.

$$\begin{aligned} (d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2))(v_1)(g) &= v_1(g \circ (f_1 \times f_2)) \\ &= v_1((g \circ (f_1 \times f_2))|_{M_1 \times \{p_2\}}) \\ &= v_1(g|_{N_1 \times \{f_2(p_2)\}} \circ f_1) \\ &= ((d_{p_1}f_1)(v_1))(g|_{N_1 \times \{f_2(p_2)\}}) \end{aligned}$$

类似地

$$(d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2))(v_2)(g) = ((d_{p_2}f_2)(v_2))(g|_{\{f_1(p_1)\} \times N_2})$$

由于微分映射是线性的, 因此对于任意的 $(v_1, v_2) \in T_{p_1}M_1 \oplus T_{p_2}M_2$,

$$(d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2))(v_1, v_2) = ((d_{p_1}f_1)(v_1), (d_{p_2}f_2)(v_2))$$

即

$$d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2) = d_{p_1}f_1 \times d_{p_2}f_2$$

或者用 Jacobi 表示为

$$J(f_1 \times f_2) = \begin{pmatrix} J(f_1) & 0 \\ 0 & J(f_2) \end{pmatrix}$$

□

HW5

代靖涵 25120222201319

Exercise 3.1

M 是 m 维光滑流形, 称子集 $A \subset M$ 在 M 中是零测的, 若对于每个 M 的光滑坐标卡 (U, φ) , 集合 $\varphi(A \cap U) \subseteq \mathbb{R}^m$ 都是 m -维 Lebesgue 零测的.

- 求证零测集是良好定义的;
- $f : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是光滑的, 设

$$C_j = \left\{ x \in U \mid \frac{\partial^\alpha f}{\partial x^\alpha}(x) = 0, \forall |\alpha| \leq j \right\}.$$

求证 $f(C_j \setminus C_{j+1})$ 是零测的.

Proof. a). 我们说明若存在图册 $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$, 使得对于所有的 α , $\varphi_\alpha(A \cap U_\alpha)$ 是零测的, 则对于任何 M 上的坐标卡 (V, ψ) , $\psi(A \cap V)$ 也是零测的. 存在 $\mathcal{A}$ 中的至多可数多个坐标卡, 记作 $\{(U_k, \varphi_k)\}$, 构成 M 的一个图册. 若只有有限多个, 设它们的数量为 N , 则对于所有的 $k > N$ 记 $U_k = \emptyset$, φ_k 为空的映射. 此时

$$V = M \cap V = \bigcup_{k=1}^{\infty} (U_k \cap V) =: \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k$$

这里记 $V_k = U_k \cap V$. 则对于每个 k , 集合

$$\varphi_k(A \cap V_k) \subseteq \varphi_k(A \cap U_k)$$

是 m -Lebesgue 零测的. 注意到每个 $\psi \circ \varphi_k^{-1}$ 都是 $\mathbb{R}^m$ 上的光滑映射, 光滑映射将 m -Lebesgue 零测集映到 m -Lebesgue 零测集, 因此

$$\psi(A \cap V_k) = (\psi \circ \varphi_k^{-1})(\varphi_k(A \cap V_k))$$

是零测集. 由于 ψ 是双射, 我们有

$$\psi(A \cap V) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \psi(A \cap V_k)$$

由于零测集的可数并也是零测的, 因此 $\psi(A \cap V)$ 是 m -Lebesgue 零测的.

- b). 本练习是对 Sard 定理证明的补全, 此前, 我们对 m 归纳, 假设 Sard 定理对于 M 是 $(m-1)$ 维流形时成立. 现在, 任取 $p \in C_j \setminus C_{j+1}$, 存在 f 的某个分量 i , 一个 $k \in \{1, \dots, m\}$ 和一个多重指标 α , $|\alpha| = j$, 使得

$$\frac{\partial^\alpha f_i}{\partial x^\alpha}(p) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial x^k} \left(\frac{\partial^\alpha f_i}{\partial x^\alpha} \right)(p) \neq 0$$

通过重排指标, 不妨设 $k = 1, i = 1$. 令 $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(x) = \frac{\partial^\alpha f_1}{\partial x^\alpha}(x)$, 则 $\varphi(p) = 0, (d\varphi)_p \neq 0$. 由正则水平集定理, 存在 p 的一个邻域 $V \subseteq U$, 使得

$$S = \{x \in V : \varphi(x) = 0\}$$

成为一个余维数为 1 的嵌入子流形. 由归纳假设, $f|_S : S \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的临界值集是零测的. 此外, 根据 φ 的定义, $\forall x \in C_j, \varphi(x) = 0$, 我们有

$$C_j \cap V \subseteq S$$

对于任意的 $q \in V \cap C_j$, 也有 $q \in C_1$, 从而 $(df)_q$ 是一个零映射.

$$(df|_S)_q = (df)_q|_{T_q S}$$

也是一个零映射, 故 q 是 $f|_S$ 的临界点. 于是 $V \cap C_j$ 含于 $f|_S$ 的临界点集, 故 $f(V \cap C_j)$ 含于 $f|_S$ 的临界值集, 是零测的. 由于 p 是任取的, 每个 p 都有满足上述性质的一个邻域 V , 为了区分, 我们记作 V_p , 则 $\{V_p\}_{p \in C_j \setminus C_{j+1}}$ 构成 $C_j \setminus C_{j+1}$ 的一个开覆盖, 它存在一个可数的子覆盖, 记作 V_k . 则

$$f(C_j \setminus C_{j+1}) \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} f(V_k \cap C_j)$$

每个 $f(V_k \cap C_j)$ 都是零测集, 故 $\bigcup_{k=1}^{\infty} f(V_k \cap C_j)$ 是零测的, 从而 $f(C_j \setminus C_{j+1})$ 亦然.

□

Exercise 3.2

$f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑的, f 的临界点 p 称为非退化临界点, 若: p 的 Hessian 矩阵

$$\text{Hess}f(p) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_p \right)_{n \times n}$$

是非退化的. 任意临界点均非退化的函数称为 Morse 函数.

- 求证非退化临界点是孤立的;
- 给定任意 $f \in C^\infty(U)$, 求证对几乎处处 $a \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} f_a : U &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) + a_1 x^1 + \cdots + a_n x^n \end{aligned}$$

是 Morse 函数.

Proof. a).

$$\begin{aligned} \nabla f : U &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ q &\mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial x^1} \Big|_q, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n} \Big|_q \right) \end{aligned}$$

是一个光滑映射, 使得 $\nabla f(p) = 0$. 考虑它在 p 点的微分映射

$$d(\nabla f)_p : T_p U \rightarrow T_{\nabla f(p)} \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$$

设像空间 $\mathbb{R}^n$ 的坐标为 $(y^1, \dots, y^n)$. 则

$$\begin{aligned} d(\nabla f)_p \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \right) &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (y^j \circ \nabla f) \right) \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_{\nabla f(p)} \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \left(\frac{\partial f}{\partial x^j} \right) \right) \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_{\nabla f(p)} \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_p \right) \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_{\nabla f(p)} \end{aligned}$$

因此 $d(\nabla f)_p$ 的 Jacobian 矩阵就是 $\text{Hess}f(p)$, 它是可逆, 从而 p 是 ∇f 的正则点. 因此由反函数定理, 存在 p 在 U 上的邻域 W , 和 $\nabla f(p)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的邻域 V , 使得 $\nabla f|_W : W \rightarrow V$ 是一个微分同胚. 由于 $\nabla f(p) = 0$, 因此 ∇f 在 $W \setminus p$ 上恒不为零, 从而 W 上的非退化临界点只有 p . 由于 p 是任意的, 非退化临界点是孤立的.

b). 对于每个 a , 定义 $G_a : U \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$G_a(x) = \nabla f_a(x) = \nabla f(x) + a$$

特别地, 我们记 $G_0 = G$. 设 S 是 G 的临界值集, 则由 Sard's Theorem, S 是零测集, 从而 $-S$ 也是零测的. 任取 $a \in \mathbb{R}^n \setminus (-S)$, 则 $-a \notin S$. p 是 f_a 的临界点, 当且仅当

$$G_a(p) = 0 \iff G(p) = -a$$

由于 $-a \notin S$, p 是 G 的正则点, 即 dG_p 是可逆的, 由于 $G_a = G + a$, $(dG)_p = (dG_a)_p$, 从而 p 是 G_a 的正则点. 由 a). 可知, 这当且仅当 $\text{Hess}f_a(p)$ 是非退化的. 因此 p 是 f_a 的非退化临界点. 由于 p 是任取的, f_a 是 Morse 函数. 因此对于任意的 $a \in \mathbb{R}^n \setminus (-S)$, f_a 都是 Morse 函数, 由于 $-S$ 是零测集, 命题得证. □

Exercise 3.3

Proper 映射: $f : M \rightarrow N$ 是 Proper 映射, 若: 对任意紧集 $K \subset N$, $f^{-1}(K)$ 是紧的.

a). 求证若单浸入 f 是 Proper 映射, 则 f 是嵌入;

b). 若 $\dim M = \dim N$, $q \in f(M)$ 是正则值.

1). 求证 $f^{-1}(q)$ 是有限多个离散点构成的集合, 即 $f^{-1}(q) = \{p_1, \dots, p_k\}$;

2). 求证存在 q 的一个开邻域 V , 和 $p_1, \dots, p_k$ 的互不相交的邻域 $U_1, \dots, U_k$ 使得 $f^{-1}(V) = \cup_{i=1}^k U_i$;

3). 对任意 $1 \leq i \leq k$, f 在上述 U_i 上的限制 $f : U_i \rightarrow V$ 是微分同胚.

Proof. a). 只需要证明 f 还是一个拓扑的嵌入, 由于 f 是连续单射的, 只需要证明 f 还是一个闭映射. 任取闭集 $C \subseteq M$, 我们希望证明 $f(C)$ 是闭集. 任取 $y \in N \setminus f(C)$, 由于流形是局部紧的 Hausdorff 空间, 存在 y 的一个开邻域 U , 使得 $\bar{U}$ 是紧的. 由于 f 是 Proper 的, $f^{-1}(\bar{U})$ 是紧的. 而紧集的闭子集也是紧的, 因此 $f^{-1}(\bar{U}) \cap C$ 也是一个紧集, 进而

$$f(f^{-1}(\bar{U}) \cap C) = \bar{U} \cap f(C)$$

也是紧的. 由于 $y \notin \bar{U} \cap f(C)$, 存在 y 在 $\bar{U}$ 上的一个开邻域 W , 和 $\bar{U} \cap f(C)$ 在 $\bar{U}$ 上的一个开邻域 V , 使得 $W \cap V = \emptyset$. 于是 $y \in W \subseteq N \setminus f(C)$. 这表明 $N \setminus f(C)$ 是一个开集, $f(C)$ 是一个闭集. 因此 f 是一个闭映射, 进而是一个拓扑嵌入. 此时, f 是一个光滑浸入的同时也是一个拓扑嵌入, 从而 f 是一个光滑嵌入.

b). 1). 由正则水平集定理, $f^{-1}(q)$ 是一个零维流形, 是一个离散点集, 记作 S . 由

于 $\{q\}$ 是 N 上的紧集, 且 f 是 Proper 的, $f^{-1}(q) = S$ 也是一个紧集. 断言 S 是有限的, 若不然, 因为 S 是一个离散空间, 所以对于每一个点 $p \in S$, 单点集 $\{p\}$ 在 S 的子空间拓扑中是开集. 考虑集族 $\mathcal{U} = \{\{p\} \mid p \in S\}$. 显然, $\mathcal{U}$ 是 S 的一个开覆盖. 但是 $\mathcal{U}$ 的任意子集族只能覆盖有限多个元素, 从而无法覆盖 S , 与紧性矛盾.

- 2). 3). 存在开集 $\tilde{U}_i$, 使得 $p_i \in \tilde{U}_i$, $\tilde{U}_i \cap \tilde{U}_j = \emptyset$, $1 \leq i \neq j \leq k$. 由于 p_i 是 M 的正则点, 存在开集 $W_i \subseteq M$ 和开集 $V_i \subseteq N$, 使得 $f|_{W_i} : W_i \rightarrow V_i$ 是微分同胚. 由于流形是局部紧的, 存在 q 的邻域 V , 使得 $\bar{V}$ 是紧集, 且 $\bar{V} \subseteq \bigcap_{i=1}^k V_i$. 从而 $f^{-1}(\bar{V})$ 也是紧的. 令 $C = M \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k W_i\right)$, 则 C 是一个闭集, 使得 $f^{-1}(q) \cap C = \emptyset$. 由于 f 是 Proper 的, $f^{-1}(\bar{V})$ 是紧的, 从而 $f^{-1}(\bar{V}) \cap C$ 也是紧的. 现在 $f(f^{-1}(\bar{V}) \cap C)$ 是一个紧集, 由 Hausdorff 性, 存在 q 的开邻域 V' , 使得

$$V' \cap f(f^{-1}(\bar{V}) \cap C) = \emptyset \quad (*)$$

令 $V'' = V \cap V'$, 令

$$U_i = W_i \cap f^{-1}(V'')$$

- 断言 $f^{-1}(V'') = \bigcup_{i=1}^k U_i$, 由于 $U_i \subseteq f^{-1}(V'')$, $\bigcup_{i=1}^k U_i \subseteq f^{-1}(V'')$. 另一方面, 任取 $x \in f^{-1}(V'')$, 则 $f(x) \in V'$, 从而 (*) 式可知

$$x \notin f^{-1}(\bar{V}) \cap C \implies x \notin C \implies x \in \bigcup_{i=1}^k W_i$$

于是存在某个 j 使得 $x \in W_j$, 进而 $x \in U_j$. 这表明 $f^{-1}(V'') \subseteq \bigcup_{i=1}^k U_i$.

- 断言 $f(U_i) = V''$. 事实上,

$$f(U_i) = f(W_i \cap f^{-1}(V'')) = f(W_i) \cap V'' = V_i \cap V'' = V \cap V'' = V''$$

由于 $f : W_i \rightarrow V_i$ 是微分同胚, 我们有 $f : U_i \rightarrow f(U_i) = V''$ 是微分同胚.

因此 $U_1, \dots, U_k$ 和 V'' 即为满足条件的邻域.

□

HW6

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

设 $\iota : M^r \hookrightarrow \mathbb{R}^K$ 为包含映射, 即对任意 $x \in M$, $d\iota_x : T_x M \rightarrow T_x \mathbb{R}^K \cong \mathbb{R}^K$, 若

$$N_x(M, \mathbb{R}^K) = T_x M^\perp = \{v \in \mathbb{R}^K \mid v \perp T_x M\},$$

$$N(M, \mathbb{R}^K) = \{(x, v) \mid x \in M, v \in T_x M^\perp\},$$

$N(M, \mathbb{R}^K)$ 称为 M 在 $\mathbb{R}^K$ 中的法丛.

1. 求证 $N(M, \mathbb{R}^K)$ 是流形;
2. 设

$$\begin{aligned} \pi : N(M, \mathbb{R}^K) &\rightarrow M \\ (x, v) &\mapsto x \end{aligned}$$

求证 π 是一个淹没.

Proof. 1. 我们将 M 等同于 $\iota(M)$, 将 $N(M, \mathbb{R}^K)$ 等同于 $N(\iota(M), \mathbb{R}^K) \subseteq \mathbb{R}^K \times \mathbb{R}^K$, 并赋予 $N(\iota(M), \mathbb{R}^K)$ 以 $\mathbb{R}^K \times \mathbb{R}^K$ 的子空间拓扑. 此时 $N(M, \mathbb{R}^K)$ 是一个第二可数的 Hausdorff 空间. 取 M 的一个光滑图册 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$. 取其中的一个坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, 设 $X_i|_q := d\iota_q \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_q \right)$, $i = 1, 2, \dots, r$ 是 U_α 上的坐标向量场. 固定一点 $p \in U_\alpha$, 则 $X_1|_p, \dots, X_r|_p$ 是 $T_p M$ 上的一组线性无关的向量. 设 $\mathbb{R}^K$ 上的标准坐标向量场为 $\partial_1, \dots, \partial_K$. 通过重排序号, 我们可以使以下成立

$$T_p \mathbb{R}^K = \text{span}(X_1|_p, \dots, X_r|_p, \partial_{r+1}|_p, \dots, \partial_K|_p)$$

在标准基 $\partial_1, \dots, \partial_K$ 的表示下, 我们有

$$\det(X_1|_p, \dots, X_r|_p, \partial_{r+1}|_p, \dots, \partial_K|_p) \neq 0$$

由于 $\det$ 是连续的, 存在 p 在 U_α 上的一个开邻域 U_p , 使得上述 $\det$ 在 U_p 上恒非零, 从而 $X_1, \dots, X_r, \partial_{r+1}, \dots, \partial_K$ 是 U_p 上的一组光滑局部标价. 通过 Gram

Schmidt 正交化, 我们可以把这组标价正交化为 $E_1, \dots, E_K$,

$$T_q M = \text{span}(E_1|_q, \dots, E_r|_q), \quad N_q(M, \mathbb{R}^K) = \text{span}(E_{r+1}|_q, \dots, E_K|_q), \quad \forall q \in U_p$$

由于所有这样的 U_p 构成 M 的一族覆盖, 并且 $(U_{p_1}, \varphi_{\alpha_1}|_{U_{p_1}})$ 和 $(U_{p_2}, \varphi_{\alpha_2}|_{U_{p_2}})$ 之间的过渡映射无非是原图册的某个过渡映射的限制, 也是光滑的. 因此不失一般性, 我们可以假设每个 U_α 上都存在满足上述性质的局部正交标价, 记作 $E_1^\alpha, \dots, E_K^\alpha$. 取一 M 上的坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, 我们定义

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}_\alpha : N(U_\alpha, \mathbb{R}^K) &\rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^{K-r} \\ (p, v_p) &\mapsto \left(\varphi_\alpha(p), \left(\langle v_p, E_{r+1}^\alpha|_p \rangle, \dots, \langle v_p, E_K^\alpha|_p \rangle \right) \right) \end{aligned}$$

它是一个连续的双射. 这样 $\{(N(U_\alpha, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\alpha)\}$ 构成 $N(M, \mathbb{R}^K)$ 上的一族坐标卡. 最后, 我们来考虑这族坐标卡的过渡映射. 设 $(N(U_\beta, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\beta)$ 是另一个坐标卡, 则过渡映射为

$$\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1}(x, c) = ((\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x), A(\varphi_\alpha^{-1}(x)) \cdot c)$$

其中 A 是一个矩阵函数使得 $A_{ji}(p) = \langle E_i^\alpha(p), E_j^\beta(p) \rangle$, 是光滑的. 又 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 光滑, 因此 $\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1}$ 是光滑的. 因此 $\{(N(U_\alpha, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\alpha)\}$ 构成 $N(M, \mathbb{R}^K)$ 的一个光滑图册, 从而使得其成为一个光滑流形.

2. 任取 $(x, v) \in N(M, \mathbb{R}^K)$, 取 (x, v) 附近的一个坐标卡 $(N(U_\alpha, \mathbb{R}^K), \tilde{\varphi}_\alpha)$, 则 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 是 x 附近的一个坐标卡, 在这组坐标下, π 的坐标表示形如下

$$(x^1, \dots, x^r, v^{r+1}, \dots, v^K) \rightarrow (x^1, \dots, x^r)$$

从而对应的 Jacobi 矩阵形如

$$\begin{pmatrix} I & * \end{pmatrix}$$

是满秩的. 这表明 π 在 (x, v) 处是一个淹没, 由于 (x, v) 是任取的, 因此 π 是一个淹没. □

Exercise 4.2

$$\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1 = \{(x^1, x^2, x^3, x^4) \mid (x^1)^2 + (x^2)^2 = 1, (x^3)^2 + (x^4)^2 = 1\}.$$

设 $\iota : \mathbb{T}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^4$ 是典范嵌入, 设

$$g : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x^1, x^2, x^3, x^4) \mapsto (x^1(2 + x^3), x^2(2 + x^3), x^4)$$

1. 计算 dg ;
2. 求证 $f = g \circ \iota$ 是一个嵌入.

Proof. 1. 在标准坐标下, $dg_{(x^1, x^2, x^3, x^4)}$ 就是它这一点的 Jacobi 矩阵的左乘映射. 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 + x^3 & 0 & x^1 & 0 \\ 0 & 2 + x^3 & x^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. • f 是单射: 若

$$f(x^1, x^2, x^3, x^4) = f(y^1, y^2, y^3, y^4)$$

则 $x^4 = y^4$, 从而

$$(x^3)^2 = (y^3)^2 \implies x^3 = \pm y^3$$

若 $x^3 = -y^3$, 则

$$x^1(2 - y^3) = y^1(2 + y^3), \quad x^2(2 - y^3) = y^2(2 + y^3)$$

两式两端平方相加, 得到

$$(2 - y^3)^2 = (2 + y^3)^2 \implies y^3 = 0$$

从而 $x^3 = -y^3 = 0$. 因此, 总有 $x^3 = y^3$. 由于 $|x^3| \leq 1$, 我们有 $2 + x^3 \neq 0$, 因此

$$x^1(2 + x^3) = y^1(2 + y^3), \quad x^2(2 + x^3) = y^2(2 + y^3) \implies x^1 = y^1, x^2 = y^2$$

因此 f 是一个单射.

- f 是一个浸入: 考虑映射 $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = ((x^1)^2 + (x^2)^2, (x^3)^2 + (x^4)^2)$$

则

$$\mathbb{T}^2 = F^{-1}(1, 1)$$

我们有

$$T_p \mathbb{T}^2 = \ker(dF_p)$$

$$JF(x^1, x^2, x^3, x^4) = \begin{pmatrix} 2x^1 & 2x^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2x^3 & 2x^4 \end{pmatrix}$$

$r = (r^1, r^2, r^3, r^4)$ 是 $p = (x^1, x^2, x^3, x^4)$ 处的一个切向量, 当且仅当

$$x^1 r^1 + x^2 r^2 = 0, \quad x^3 r^3 + x^4 r^4 = 0$$

$$df_p = dg_p \circ d\iota_p$$

若 $df_p(r) = 0$, 则

$$dg_p \circ d\iota_p(r) = \begin{pmatrix} (2+x^3)r^1 + x^1 r^3 \\ (2+x^3)r^2 + x^2 r^3 \\ r^4 \end{pmatrix} = 0 \quad (*)$$

此时 $r^4 = 0$, 从而 $x^3 r^3 = -x^4 r^4 = 0$.

– 若 $x^3 \neq 0$, 则 $r^3 = 0$, 此时我们得到

$$(2+x^3)r^1 = 0, (2+x^3)r^2 = 0$$

由于 $(x^3)^2 < 1$, 从而 $2+x^3 \neq 0$, 得到 $r^1 = r^2 = 0$. 这表明当 $x^3 \neq 0$ 时, 我们有

$$df_p(r) = 0 \iff r = 0$$

即 df_p 是一个单射, 从而 f 在 p 处是一个浸入.

– 若 $x^3 = 0$, 则

$$x^1 r^3 = -2r^1, \quad x^2 r^3 = -2r^2 \implies x^1 r^1 r^3 = -2(r^1)^2, \quad x^2 r^2 r^3 = -2(r^2)^2$$

右侧两式相加, 得到

$$0 = -2((r^1)^2 + (r^2)^2) \implies r^1 = r^2 = 0$$

进而由于 x^1 和 x^2 不可能同时为零, 由 (*) 可知总有 $r^3 = 0$. 这表明当

$x^3 = 0$ 时, 也有

$$df_p(r) = 0 \iff r = 0$$

故此时 f 在 p 处也是一个浸入.

综上所述, f 是一个浸入.

- f 是一个拓扑嵌入: $\iota(\mathbb{T}^2)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个有界闭集, 从而是紧的. 故 $\mathbb{T}^2$ 同胚于 $\iota(\mathbb{T}^2)$ 也是紧的. 此时 $f : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是紧空间到 Hausdorff 空间上的一个连续单射, 它是一个拓扑嵌入.

因此, f 是一个单的浸入且是拓扑嵌入, 它是一个光滑嵌入.

□

Exercise 4.3

1. 设

$$\begin{aligned} f : \mathbb{S}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (yz, zx, xy) \end{aligned}$$

确定在 $\mathbb{RP}^2$ 中的哪些点上, 由 f 诱导的映射不是一个浸入.

2. 设

$$\begin{aligned} f : \mathbb{S}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^4 \\ (x, y, z) &\mapsto (x^2 - y^2, yz, zx, xy) \end{aligned}$$

求证 f 诱导了 $\mathbb{RP}^2$ 到 $\mathbb{R}^4$ 的嵌入.

Proof. 1. 设 $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ 是投影映射, 设 $\bar{f}$ 是 f 诱导的映射, 使得 $f = \bar{f} \circ \pi$. 则

$$df_p = d\bar{f}_{[p]} \circ d\pi_p$$

. 任取 $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{S}^2$, 使得 $z_0 > 0$, 则 $[x_0 : y_0 : z_0] \in \mathbb{RP}^2$ 附近的一个坐标卡为 (V, ψ) , 其中 $V = \{[x : y : z] \in \mathbb{RP}^2 : z \neq 0\}$, 坐标映射

$$\psi([x : y : z]) = \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right)$$

考虑 $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{S}^2$ 附近的一个坐标卡为 (U, φ) , 其中 $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{S}^2 : z > 0\}$, 坐标映射

$$\varphi(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}) = (x, y)$$

则在这一组坐标下 π 表示为

$$(x, y) \mapsto \left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z} \right) = \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}, \frac{y}{\sqrt{1-x^2-y^2}} \right)$$

它的 Jacobi 的 det 为

$$\det \begin{pmatrix} \frac{z-x\frac{\partial z}{\partial x}}{z^2} & -\frac{x\frac{\partial z}{\partial y}}{z^2} \\ -\frac{y\frac{\partial z}{\partial x}}{z^2} & \frac{z-y\frac{\partial z}{\partial y}}{z^2} \end{pmatrix} = \frac{z^2 - z \left(x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} \right) + xy \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} - xy \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial x}}{z^4} = \frac{z - x\frac{\partial z}{\partial x} - y\frac{\partial z}{\partial y}}{z^3}$$

其中

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{z}$$

于是

$$\det J\hat{\pi}_{(x,y)} = \frac{z + \frac{1-z^2}{z}}{z^3} = \frac{1}{z^4} > 0$$

故 $d\pi_{(x_0, y_0, z_0)}$ 是双射, 由对称性可知, 只要 x_0, y_0, z_0 不全为零, 我们都可以选取一组坐标, 使得 $d\pi$ 的 Jacobi 有类似上述的表示, 从而 $d\pi$ 在这一点是一个双射, 而 $0 \notin \mathbb{S}^2$, 故 $d\pi$ 在 $\mathbb{S}^2$ 上任一点都是一个双射. 因此 $d\tilde{f}_{[p]}$ 是单射, 当且仅当 df_p 是单射. 设 $\iota: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是包含映射, 设 $\tilde{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是使得 $f = \tilde{f} \circ \iota$ 的映射.

$$J\tilde{f}_{(x,y,z)} = \begin{pmatrix} 0 & z & y \\ z & 0 & x \\ y & x & 0 \end{pmatrix}$$

由于

$$df_p = d\tilde{f}_{\iota(p)} \circ d\iota_p$$

于是 f 在 p 点不是一个浸入, 当且仅当

$$\{0\} \neq \ker df_p = \ker d\tilde{f}_{\iota(p)} \cap \text{Im}(d\iota_p) = \ker d\tilde{f}_{\iota(p)} \cap T_p \mathbb{S}^2$$

- 当 p 有两个坐标为零时, 不妨设 $p = (0, 0, 1)$, 则上述集合为

$$\text{span}\{(0, 0, 1)\} \cap \{v : v \cdot (0, 0, 1) = 0\} = \{0\}$$

- 当 p 恰有一个坐标为零时, 不妨考虑 $z = 0$, 此时上述集合为

$$\begin{aligned} & \text{span}\{(x, -y, 0)\} \cap \{v : v \cdot (x, y, 0) = 0\} \\ &= \{k(x, -y) : x^2 + y^2 = 1, x^2 - y^2 = 0\} \end{aligned}$$

集合不为 $\{0\}$, 当且仅当 $(x, -y)$ 是方程 $x^2 + y^2 = 1, x^2 - y^2 = 0$ 的解, 这给出了四个点

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

由对称性, 我们可以给出使得 f 不是浸入的所有 $\mathbb{S}^2$ 上的点

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

这些点在 π 下最终映到 6 个点

$$[1 : 1 : 0], [1 : -1 : 0], [1 : 0 : 1], [1 : 0 : -1], [0 : 1 : 1], [0 : 1 : -1]$$

为所有使得 $\tilde{f}$ 不是浸入的点.

2. 设 $\pi : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ 仍为投影映射, 由 1. 可知, $\text{mk } \tilde{f}$ 为 f 诱导的映射, $\tilde{f}$ 使得 $f = \tilde{f} \circ \iota$. 由 1. 可知, $\tilde{f}$ 是浸入, 当且仅当 f 是浸入. 当且仅当

$$\ker df_{\iota(p)} \cap T_p \mathbb{S}^2 = \{0\}, \quad \forall p \in \mathbb{S}^2$$

其中对于 $p = (x, y, z)$,

$$J\tilde{f}_{(x,y,z)} = \begin{pmatrix} 2x & -2y & 0 \\ 0 & z & y \\ z & 0 & x \\ y & x & 0 \end{pmatrix}$$

后三行的 $\det$ 为 $2xyz$ 故当 x, y, z 均非零时, $\ker df_{\iota(p)} = 0$.

考虑至少有一个不为零的情况, 设 $x \neq 0$, 则 $J\tilde{f}_p$ 去掉第二行的行列式为 $-2x(x^2 + y^2)$, 如果 $\det J_{\tilde{f}}(x, y, z) = 0$, 只能有 $z = 1$ 此时

$$\ker(df_p) \cap T_p \mathbb{S}^2 = \text{span}\{(0, 0, 1)\} \cap \{v : v \cdot (0, 0, 1) = 0\} = \{0\}$$

由此可知 f 是 $\mathbb{S}^2$ 上的浸入, 从而 $\tilde{f}$ 是 $\mathbb{RP}^2$ 上的浸入.

接下来说明 $\bar{f}$ 是单射, 我们证明如果 $f(p_1) = f(p_2)$, 则 $p_1 = \pm p_2$. 设 $p_i = (x_i, y_i, z_i)$, 则由

$$y_1 z_1 = y_2 z_2, z_1 x_2 = z_2 x_1, x_1 y_2 = x_2 y_1, \quad x_i^2 + y_i^2 + z_i^2 = 1$$

可以导出

$$x_1^2(1 - x_1^2) = x_2^2(1 - x_2^2) \implies (x_1^2 - x_2^2)(1 - (x_1^2 + x_2^2)) = 0$$

结合 $x_1^2 - y_1^2 = x_2^2 - y_2^2$, 并由对称性, 我们得到

$$x_1^2 = x_2^2, \quad y_1^2 = y_2^2, \quad z_1^2 = z_2^2$$

代回 $y_1 z_1 = y_2 z_2$ 等方程, 可知分量的符号关系一致, 从而 $p_1 = p_2$ 或 $p_1 = -p_2$, $\bar{f}$ 是单射. 最后, 由于 $\bar{f}$ 是紧空间 $\mathbb{RP}^2$ 到 $\mathbb{R}^4$ 的光滑浸入, 且 $\bar{f}$ 是单的, 故 $\bar{f}$ 为光滑嵌入.

□

HW7

代靖涵 25120222201319

Exercise 5.1

(1) 求证对任意 $X, Y \in \Gamma(TM)$, 有

$$[X, Y] := XY - YX \in \Gamma(TM).$$

(2) 证明 Jacobi 恒等式

$$[[X, Y], Z] + [[Z, X], Y] + [[Y, Z], X] = 0, \quad \forall X, Y, Z \in \Gamma(TM).$$

Proof. 1. 任取 $f, g \in C^\infty(M)$,

$$\begin{aligned} [X, Y](fg) &= X(Y(fg)) - Y(X(fg)) \\ &= X(fYg + gYf) - Y(fXg + gXf) \\ &= f(XYg) + (Xf)(Yg) + (Xg)(Yf) + g(XYf) \\ &\quad - (Yf)(Xg) - f(YXg) - (Yg)(Xf) - g(YXf) \\ &= f(XYg) + g(XYf) - f(YXg) - g(YXf) \\ &= f([X, Y]g) + g([X, Y]f) \end{aligned}$$

这表明 $[X, Y]$ 满足 Leibniz 率. 此外对于任意的 $k \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} [X, Y](kf + g) &= XY(kf + g) - YX(kf + g) \\ &= k(XY - YX)f + (XY - YX)g = k[X, Y](f) + [X, Y]g \end{aligned}$$

故 $[X, Y]$ 是 $C^\infty(M)$ 上的一个导子, $[X, Y] \in \Gamma(TM)$.

2.

$$\begin{aligned} [[X, Y], Z] &= [XY - YX, Z] = (XY - YX)Z - Z(XY - YX) \\ &= XYZ - YXZ - ZXY + ZYX \end{aligned}$$

由对称性, 我们得到

$$[[Z, X], Y] = ZXY - XZY - YZX + YXZ$$

$$[[Y, Z], X] = YZX - ZYX - XYZ + XZY$$

将以上三式相加, 发现右侧 12 项两两抵消, 因此

$$[[X, Y], Z] + [[Z, X], Y] + [[Y, Z], X] = 0$$

□

Exercise 5.2

定义沿着闭集上的光滑向量场: 对任意闭子集 $A \subset M$, 称 Y 是沿着 A 定义的一个光滑向量场, 若 $\forall p \in A, Y_p \in T_p M$, 且存在 p 的某个邻域 U 和 U 上定义的光滑向量场 $\tilde{Y}$, 使得 $\tilde{Y}|_{A \cap U} = Y$. 一个向量场的支集定义为 $\text{supp}(X) = \overline{\{x \in M | X(x) \neq 0\}}$. 求证给定任意闭集 A , 存在包含 A 的开集 U , 和向量场 $\tilde{Y} \in \Gamma(TM)$ 使得 $\tilde{Y}|_A = Y$ 并且 $\text{supp}(\tilde{Y}) \subset U$. 特别地, 若 $A = \{p\}$, 我们得到单个向量的延拓定理.

Proof. 设 Y 是沿着 A 的光滑向量场. 对于任意的 $p \in A$, 设 U_p 是 p 的邻域, $\tilde{Y}^{(p)}$ 是 U_p 上的光滑向量场, 使得 $\tilde{Y}^{(p)}|_{A \cap U_p} = Y$. $\{U_p\}_{p \in A} \cup \{M \setminus A\}$ 构成 M 的一个开覆盖. 取从属于 $\{U_p\} \cup \{M \setminus A\}$ 的光滑单位分解 $\{\psi_p\} \cup \{\varphi\}$, 使得 $\text{supp } \psi_p \subseteq U_p, \forall p \in A, \text{supp } \varphi \subseteq M \setminus A$. 令 $U = \bigcup_{p \in A} U_p$, 对于每个 p , 定义向量场

$$Z_p = \begin{cases} \psi_p(q) \tilde{Y}_q^{(p)}, & q \in U_p \\ 0, & q \notin \text{supp } \psi_p \end{cases}$$

再定义

$$\tilde{Y} = \sum_{p \in A} Z_p$$

由于单位分解是局部有限的, 因此上述表达式在 U 上任一点都是一个有限和, 从而 $\tilde{Y}$ 是良定义的. 为了说明 $\tilde{Y}|_A = Y$, 任取 $q \in A$, 设 V 是 q 的一个邻域, 使得 $\{\psi_p\}$ 中支撑集与 V 相交的元素的只有 $\psi_{p_1}, \dots, \psi_{p_k}$ 和 φ 从而

$$1 = \sum_{p \in A} \psi_p(q) + \varphi(q) = \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) + \varphi(q)$$

但是

$$q \in A, \quad \text{supp } \varphi \subseteq M \setminus A \implies q \notin \text{supp } \varphi \implies \varphi(q) = 0$$

因此

$$\sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) = 1$$

$$\tilde{Y}_q = \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) \tilde{Y}_q^{(p_i)} = \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) Y_q = Y_q$$

即

$$\tilde{Y}|_A = Y$$

接下来, 为了说明 $\tilde{Y}$ 是 M 上的光滑向量场, 我们需要说明它是一个 $C^\infty(M)$ -导子, 为此, 任取 $f, g \in C^\infty(M)$

$$\begin{aligned} \tilde{Y}_q(fg) &= \left(\sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) \tilde{Y}_q^{(p_i)} \right) (fg) \\ &= \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) \tilde{Y}_q^{(p_i)}(fg) \\ &= \sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) (f \tilde{Y}_q^{(p_i)} g + g \tilde{Y}_q^{(p_i)} f) = f \left(\sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) Y_q^{(p_i)} \right) g + g \left(\sum_{i=1}^k \psi_{p_i}(q) Y_q^{(p_i)} \right) f \\ &= f \tilde{Y}_q g + g \tilde{Y}_q f \end{aligned}$$

此外, 由于对于任意的 $q \notin U$, $\tilde{Y}_q = 0$, 显然也满足上述关系. 因此

$$\tilde{Y}(fg) = f \tilde{Y}g + g \tilde{Y}f$$

并且对于任意的 $l \in \mathbb{R}$, 可以类似地说明

$$\tilde{Y}(lf + g) = l \tilde{Y}f + \tilde{Y}g$$

从而 $\tilde{Y}$ 是 M 上的光滑向量场. 根据 $\tilde{Y}$ 的定义,

$$\text{supp}(\tilde{Y}) \subseteq \overline{\bigcup_{p \in A} \text{supp} \psi_p} = \bigcup_{p \in A} \text{supp} \psi_p \subseteq \bigcup_{p \in A} U_p = U$$

上述构造的集合 U 和向量场 $\tilde{Y}$ 即为所需. 特别地, 若 $A = \{p\}$, 我们得到单个向量场的延拓定理. $\square$

Exercise 5.3

- a). 显式构造 S^{2n+1} 上处处非零的切向量场, 并说明 S^{2n} 上能否构造;
- b). 构造 $\mathbb{T}^n$ 上处处非零的切向量场;
- c). 构造 S^2 上仅有两个零点的向量场;
- d). 构造 S^2 上仅有一个零点的向量场.

Solution. a). 考虑标准的嵌入 $S^{2n+1} \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n+2}$, 并考虑它在欧式空间上的标准坐标表示. 定义 S^{2n+1} 上的一个向量场,

$$X = \sum_{i=1}^{n+1} \left(x^{2i-1} \frac{\partial}{\partial x^{2i}} - x^{2i} \frac{\partial}{\partial x^{2i-1}} \right)$$

为了说明 $X \in \Gamma(TS^{2n+1})$, 只需要注意到在 S^{2n+1} 任一点处, X 在该点的切向量等同于 $\mathbb{R}^{2n+2}$ 上的向量 $(-x^2, x^1, \dots, -x^{2n}, x^{2n+1})$, 并且它与位置向量的内积

$$(x^1, \dots, x^{2n+2}) \cdot (-x^2, x^1, \dots, -x^{2n+2}, x^{2n+1}) = 0$$

这表明 X 在任一点处的取值确实位于 TS^{2n+1} , 并且由于 X 的分量函数是光滑的, 且处处不全为零 (否则位置向量为零, 不属于球面). 因此 X 是 S^{2n+1} 上的一个处处非零的光滑向量场.

不存在 S^{2n} 上非退化的光滑切向量场. 事实上, 若存在这样的向量场 $X \in \Gamma(TS^{2n})$. 考虑 S^{2n} 到 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的典范嵌入. 此时, 对于任意一点 $p \in S^{2n}$, 我们有切空间的典范嵌入和典范同构 $T_p S^{2n} \hookrightarrow T_p \mathbb{R}^{2n+1} \simeq \mathbb{R}^{2n+1}$, 此时 $T_p S^{2n} \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$ 被赋予了标准的坐标和内积. 由于 X 是非退化的, $\langle X_p, X_p \rangle > 0$, 从而可以对 X 做单位化, 得到向量场 Y :

$$Y_p = \frac{X_p}{\sqrt{\langle X_p, X_p \rangle}}$$

由于内积是光滑的映射, Y 是光滑的向量场. 此时, 将 Y_p 用 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 上的标准坐标表示, 它是 S^{2n} 上的向量. 由于 $\|Y_p\| = 1, \forall p \in S^{2n}$, 我们给出一个光滑映射 $S^{2n} \rightarrow S^{2n}$

$$p \mapsto Y_p$$

进而, 我们可以构造同伦映射 $H: S^{2n} \times \mathbb{I} \rightarrow S^{2n}$

$$H(p, t) = \cos(\pi t) p + \sin(\pi t) Y_p$$

由于 $Y_p \in T_p S^{2n}$, Y_p 与 p 正交, 由 Y_p, p 均为单位向量因此

$$\langle H(p, t), H(p, t) \rangle = 1$$

从而 $H(p, t) \in S^{2n}, \forall (p, t) \in S^{2n} \times \mathbb{I}$. 因此 H 是良定义的. 且满足

$$H(p, 0) = p, \quad H(p, 1) = -p$$

从而 H 给出了单位映射 $\text{Id}_{S^{2n}}$ 和对径映射 A 的同伦 $H : \text{Id}_{S^{2n}} \simeq A$. 但是对于 $A : S^{2n} \rightarrow S^{2n}, \deg A = (-1)^{2n+1} = -1$, 而 $\deg \text{Id}_{S^{2n}} = 1$, 又映射的 $\deg$ 是同伦不变的, 矛盾. 因此不存在 S^{2n} 上无处退化的光滑向量场.

b). $\mathbb{T}^n$ 微分同胚于 n 个圆的乘积流形

$$S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1$$

我们知道 $S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ 上存在一个无处退化的光滑切向量

$$V_{(x,y)} = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$$

考虑切丛的同构

$$T\mathbb{T}^n \simeq TS^1 \oplus TS^1 \oplus \cdots \oplus TS^1$$

对于任意的 $p = (p_1, p_2, \cdots, p_n) \in S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1$, 我们可以定义切向量场

$$X_p = (V_{p_1}, 0_{p_2}, \cdots, 0_{p_n}) \in TS^1 \oplus \cdots \oplus TS^1 \simeq T\mathbb{T}^n$$

则 X 是 $\mathbb{T}^n$ 上无处退化的光滑切向量场.

c). 设 (x_1, x_2, x_3) 是 $\mathbb{R}^3$ 上的坐标, 将 S^2 上点的位置和切向量均用标准欧式坐标表示, 考虑 S^2 上的向量场.

$$X_{(x_1, x_2, x_3)} = -x_2 \frac{\partial}{\partial x^1} + x_1 \frac{\partial}{\partial x^2}$$

任意位置向量 (x_1, x_2, x_3) 与切向量 $X_{(x_1, x_2, x_3)} = (-x_2, x_1, 0)$ 的内积为

$$(x_1, x_2, x_3) \cdot (-x_2, x_1, 0) = 0$$

因此 X 是 S^2 的切向量场. $X = 0$ 当且仅当 $x_2 = x_1 = 0$, 此时 $x_3 = \pm 1$, 因此 X 仅有两个零点 $(0, 0, 1), (0, 0, -1)$.

d). 沿用 c). 中的坐标表示, 考虑 S^2 上的向量场.

$$X_{(x_1, x_2, x_3)} = (x_1^2 - x_3 - 1) \frac{\partial}{\partial x_1} + x_1 x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + x_1 (1 + x_3) \frac{\partial}{\partial x_3}$$

任意位置向量 (x_1, x_2, x_3) 与切向量 $X_{(x_1, x_2, x_3)} = (x_1^2 - x_3 - 1, x_1 x_2, x_1(1 + x_3))$ 的内积为

$$\begin{aligned} & (x_1, x_2, x_3) \cdot (x_1^2 - x_3 - 1, x_1 x_2, x_1(1 + x_3)) \\ &= x_1^3 - x_1 x_3 - x_1 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3 + x_1 x_3^2 \\ &= x_1^3 - x_1 + x_1 (x_2^2 + x_3^2) \\ &= x_1^3 - x_1 + x_1 (1 - x_1^2) = 0 \end{aligned}$$

因此 X 是 S^2 的切向量场. 若 $X = 0$, 则 $x_1(1 + x_3) = 0$, 从而 $x_1 = 0$ 或 $x_3 = -1$, 但若 $x_1 = 0$, $x_1^2 - x_3 - 1 = 0$ 又会导致 $x_3 = -1$. 因此使得 $X = 0$ 的点只有 $(0, 0, -1)$.

◇

Exercise 5.4

设 M 是欧氏平面 $\mathbb{R}^2$ 的开子流形, 坐标皆为正数. 定义映射

$$F : M \rightarrow M, \quad (x, y) \mapsto (xy, \frac{y}{x}).$$

求证

1. F 是一个微分同胚;
2. 定义两个向量场,

$$X = f(x) \frac{\partial}{\partial x} + g(y) \frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = h(x, y) \frac{\partial}{\partial x},$$

计算 $dF(X), dF(Y)$, 其中 f, g, h 都是 M 上的光滑函数:

3. 计算 $[dF(X), dF(Y)]$ 并比较 $dF[X, Y]$. 这是一个普遍的规律吗, 给出你的理由.

Proof. 1. 由于坐标皆为正数, 故 $(x, y) \mapsto xy$ 和 $(x, y) \mapsto \frac{y}{x}$ 均为 M 上的光滑映射, 从而 F 是光滑的. 此外, F 有逆映射 $F^{-1} : M \rightarrow M$,

$$F^{-1}(u, v) = \left(\sqrt{\frac{u}{v}}, \sqrt{uv} \right)$$

也是一个光滑映射. 因此 F 是一个微分同胚

2. 在标准的欧式坐标下, dF 的 Jaocbi 矩阵为

$$JF_{(x,y)} = \begin{pmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{pmatrix}$$

$X_{(x,y)}$ 的坐标为 $(f(x), g(y))^T$, 从而 $dF(X)_{(x,y)}$ 的坐标为

$$JF_{(x,y)} \begin{pmatrix} f(x) \\ g(y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yf(x) + xg(y) \\ -\frac{yf(x)}{x^2} + \frac{g(y)}{x} \end{pmatrix}$$

于是

$$d_{(x,y)}F(X) = (yf(x) + xg(y)) \frac{\partial}{\partial u} + \left(-\frac{yf(x)}{x^2} + \frac{g(y)}{x} \right) \frac{\partial}{\partial v}$$

其中 $x = \sqrt{\frac{u}{v}}, y = \sqrt{uv}$

$$JF_{(x,y)} \begin{pmatrix} h(x,y) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yh(x,y) \\ -\frac{yh(x,y)}{x^2} \end{pmatrix}$$

因此

$$d_{(x,y)}F(Y) = yh(x,y) \frac{\partial}{\partial u} - \frac{yh(x,y)}{x^2} \frac{\partial}{\partial v}$$

3. 记 $\tilde{X} = dF(X)$, $\tilde{Y} = dF(Y)$, 并记

$$\tilde{X} = \tilde{X}^u \frac{\partial}{\partial u} + \tilde{X}^v \frac{\partial}{\partial v},, \quad \tilde{Y} = \tilde{Y}^u \frac{\partial}{\partial u} + \tilde{Y}^v \frac{\partial}{\partial v}$$

则

$$[\tilde{X}, \tilde{Y}]^u = \tilde{X}(\tilde{Y}^u) - \tilde{Y}(\tilde{X}^u)$$

$$[\tilde{X}, \tilde{Y}]^v = \tilde{X}(\tilde{Y}^v) - \tilde{Y}(\tilde{X}^v)$$

$$\begin{aligned}
(\tilde{X}(\tilde{Y}^u)) \circ F &= X(\tilde{Y}^u \circ F) = X(yh) \\
&= \left(f(x) \frac{\partial}{\partial x} + g(y) \frac{\partial}{\partial y} \right) (yh) \\
&= yf \frac{\partial h}{\partial x} + gh + yg \frac{\partial h}{\partial y} \\
(\tilde{Y}(\tilde{X}^u)) \circ F &= Y(\tilde{X}^u \circ F) = Y(yf + xg) \\
&= \left(h(x, y) \frac{\partial}{\partial x} \right) (yf(x) + xg(y)) \\
&= yhf'(x) + hg(y)
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
([\tilde{X}, \tilde{Y}]^u) \circ F &= (\tilde{X}(\tilde{Y}^u)) \circ F - (\tilde{Y}(\tilde{X}^u)) \circ F \\
&= y \left(f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - hf' \right)
\end{aligned}$$

接下来

$$\begin{aligned}
(\tilde{X}(\tilde{Y}^v)) \circ F &= X(\tilde{Y}^v \circ F) = X\left(-\frac{y}{x^2}h\right) \\
&= f \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{y}{x^2}h\right) + g \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{x^2}h\right) \\
&= \frac{2yfh}{x^3} - \frac{yf}{x^2} \frac{\partial h}{\partial x} - \frac{gh}{x^2} - \frac{yg}{x^2} \frac{\partial h}{\partial y} \\
(\tilde{Y}(\tilde{X}^v)) \circ F &= Y(\tilde{X}^v \circ F) = Y\left(-\frac{y}{x^2}f + \frac{g}{x}\right) \\
&= h \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{y}{x^2}f + \frac{g}{x}\right) \\
&= \frac{2yhf}{x^3} - \frac{yhf'}{x^2} - \frac{hg}{x^2}
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
([\tilde{X}, \tilde{Y}]^v) \circ F &= (\tilde{X}(\tilde{Y}^v)) \circ F - (\tilde{Y}(\tilde{X}^v)) \circ F \\
&= -\frac{y}{x^2} \left(f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - hf' \right)
\end{aligned}$$

令 $G(x, y) = f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - hf'$, 则

$$[dF(X), dF(Y)] = yG(x, y) \frac{\partial}{\partial u} - \frac{y}{x^2} G(x, y) \frac{\partial}{\partial v}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
 [X, Y] &= (X(h) - Y(f)) \frac{\partial}{\partial x} + (X(0) - Y(g)) \frac{\partial}{\partial y} \\
 &= \left(\left(f \frac{\partial}{\partial x} + g \frac{\partial}{\partial y} \right) (h) - \left(h \frac{\partial}{\partial x} \right) f(x) \right) \frac{\partial}{\partial x} - \left(\left(h \frac{\partial}{\partial x} \right) (g(y)) \right) \\
 &= \left(f \frac{\partial h}{\partial x} + g \frac{\partial h}{\partial y} - h f' \right) \frac{\partial}{\partial x} \\
 &= G(x, y) \frac{\partial}{\partial x}
 \end{aligned}$$

$$dF([X, Y]) = yG(x, y) \frac{\partial}{\partial u} - \frac{y}{x^2} G(x, y) \frac{\partial}{\partial v}$$

故

$$[dF(X), dF(Y)] = dF([X, Y])$$

这是一个普遍规律. 为此, 记 $\tilde{X} = dF(X)$, $\tilde{Y} = dF(Y)$. 则对于任意的 $g \in C^\infty(M)$,

$$\begin{aligned}
 ([\tilde{X}, \tilde{Y}](g)) \circ F &= (\tilde{X}(\tilde{Y}(g))) \circ F - (\tilde{Y}(\tilde{X}(g))) \circ F \\
 &= X((\tilde{Y}(g)) \circ F) - Y((\tilde{X}(g)) \circ F) \\
 &= X(Y(g \circ F)) - Y(X(g \circ F)) \\
 &= [X, Y](g \circ F)
 \end{aligned}$$

另一方面,

$$(dF([X, Y])(g)) \circ F = [X, Y](g \circ F)$$

二者相等, 故

$$[\tilde{X}, \tilde{Y}] = dF([X, Y])$$

当 F 是同胚时成立.

□

HW8

Exercise 6.1

1. 设 $X_1, \dots, X_k \in \Gamma(TM)$, 若对任意 $i \neq j$, 有 $[X_i, X_j] = 0$, 且 $\{X_1, \dots, X_k\}$ 线性无关, 求证对 $\forall p \in M$, 存在含 p 的坐标卡 (U, x^i) , 使得对 $\forall q \in U$, $X_i(q) = \partial_i|_q, i = 1, \dots, k$.
2. 找出 $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, z) | z \in \mathbb{R}\}$ 上的坐标卡使得

$$\begin{aligned}\partial_1 &= x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}, \\ \partial_2 &= x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}, \\ \partial_3 &= \frac{\partial}{\partial z}\end{aligned}$$

3. * 可不作. 令 ϕ_t^X, ϕ_s^Y 是由向量场 X, Y 生成的单参数变换群. 求证:

$$[X, Y] = 0 \iff \phi_t^X \circ \phi_s^Y = \phi_s^Y \circ \phi_t^X, \quad \forall t, s \in \mathbb{R}.$$

Exercise 6.2

设 $\varphi : M \rightarrow N$ 光滑. 若 $\forall p \in M$, 有 $d\varphi_p(X_p) = Y_{\varphi(p)}$, 则称 $X \in \Gamma(TM), Y \in \Gamma(TN)$ 是 φ -相关的. 求证:

- a). 对任意 $g \in C^\infty(N)$, 有 $X(\varphi^*g) = \varphi^*(Yg)$;
- b). 若 X_i, Y_i 是 φ -相关的, $i = 1, 2$, 则 $[X_1, X_2], [Y_1, Y_2]$ 是 φ -相关的;
- c). 若 $\gamma : I \rightarrow M$ 是 X 的积分曲线, 则 $\varphi \circ \gamma : I \rightarrow N$ 是 Y 的积分曲线.

Exercise 6.3

关于 Foliation 求证:

1. 若 $\mathcal{F}$ 是一个叶状结构, 则 $\mathcal{F}$ 的叶的切空间在流形 M 上构成一个对合分布 $\mathcal{D}$;
2. 反之, 若 $\mathcal{D}$ 是一个可积分分布, 则 $\mathcal{D}$ 的极大连通积分子流形在 M 上构成一个叶状结构;
3. 设 M 和 N 均为光滑流形, 且 $F : M \rightarrow N$ 是一个光滑淹没, 证明: M 的非

空水平集的连通分支构成 M 的一个叶状结构.

Exercise 6.4

设 $\mathcal{D}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上由向量场

$$X = \frac{\partial}{\partial x} + yz \frac{\partial}{\partial z}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial y}$$

生成的光滑分布.

- 找出 $\mathcal{D}$ 的经过原点的积分流形;
- $\mathcal{D}$ 是对合的吗? 由上题结果解释为何有这种现象.

Index

Exercises

1.1		1	1.10		11
1.2	通过粘接构造光滑流形 .	3	1.11		12
1.3	光滑流形的乘积	7	2.1	光滑流形的切丛	14
1.4		8	2.2		15
1.5		8	2.3	光滑流形的乘积	16
1.6		8	3.1		19
1.7		9	3.2		21
1.8		9	3.3		22
1.9		10	4.1		24
			4.2		25
			4.3		28